

EA/ECAC 2025 — TP1

Classificação de Atividades Humanas

Bernardo Direito — 2023215454
Teodoro Marques — 2023211717

31 de outubro de 2025

1 Introdução

O presente relatório detalha a implementação de uma pipeline de análise de dados para o reconhecimento de atividades humanas (Human Activity Recognition - HAR), utilizando o dataset FORTH-TRACE. O objetivo principal é exercitar os conceitos fundamentais de uma pipeline de análise de dados, desde a preparação e limpeza dos dados até à extração, seleção e redução de características.

O trabalho está estruturado de acordo com as tarefas propostas no guião do Trabalho Prático 1 (TP1.pdf). Cada secção deste relatório corresponde a uma tarefa, explicando a metodologia adotada, as funções implementadas no script `mainActivity_py`, e os resultados obtidos, incluindo gráficos e tabelas.

2 Tarefa 2: Carregamento de Dados

A primeira etapa consistiu em desenvolver uma função para carregar os dados de um participante a partir dos ficheiros CSV. A função `carregar_dados_participante` lê os 5 ficheiros de um determinado participante e concatena-os num único array NumPy para facilitar a manipulação posterior.

Listing 1: Função para carregar os dados de um participante.

```
def carregar_dados_participante(num_participante, base_dir="."):
    """
    (Tarefa 2) Le todos os 5 ficheiros CSV do participante e devolve um array
    NumPy.
    """
    part_dir = os.path.join(base_dir, f"part{num_participante}")
    dados = []

    for i in range(1, 6): # Dispositivos 1 a 5
        caminho_ficheiro = os.path.join(part_dir, f"part{num_participante}dev{i}
        }.csv")
        try:
            with open(caminho_ficheiro, newline='') as csvfile:
                leitor = csv.reader(csvfile)
                for linha in leitor:
                    try:
                        dados.append([float(x) for x in linha])
                    except ValueError:
                        continue
        except FileNotFoundError:
            print(f"[Aviso] Ficheiro nao encontrado: {caminho_ficheiro}")
        except Exception as e:
            print(f"[Erro] Problema ao ler {caminho_ficheiro}: {e}")
```

```

if not dados:
    return np.array([])

return np.array(dados)

```

3 Tarefa 3: Análise e Tratamento de Outliers

Nesta tarefa, o objetivo foi identificar e tratar outliers utilizando diferentes abordagens, univariadas e multivariadas.

3.1 3.1: Boxplot de Atividades

Para visualizar a distribuição dos dados e a presença de outliers, foram gerados boxplots para cada uma das 16 atividades. Estes gráficos foram criados para os módulos dos vetores de aceleração, giroscópio e magnetômetro, separadamente para cada um dos 5 dispositivos.

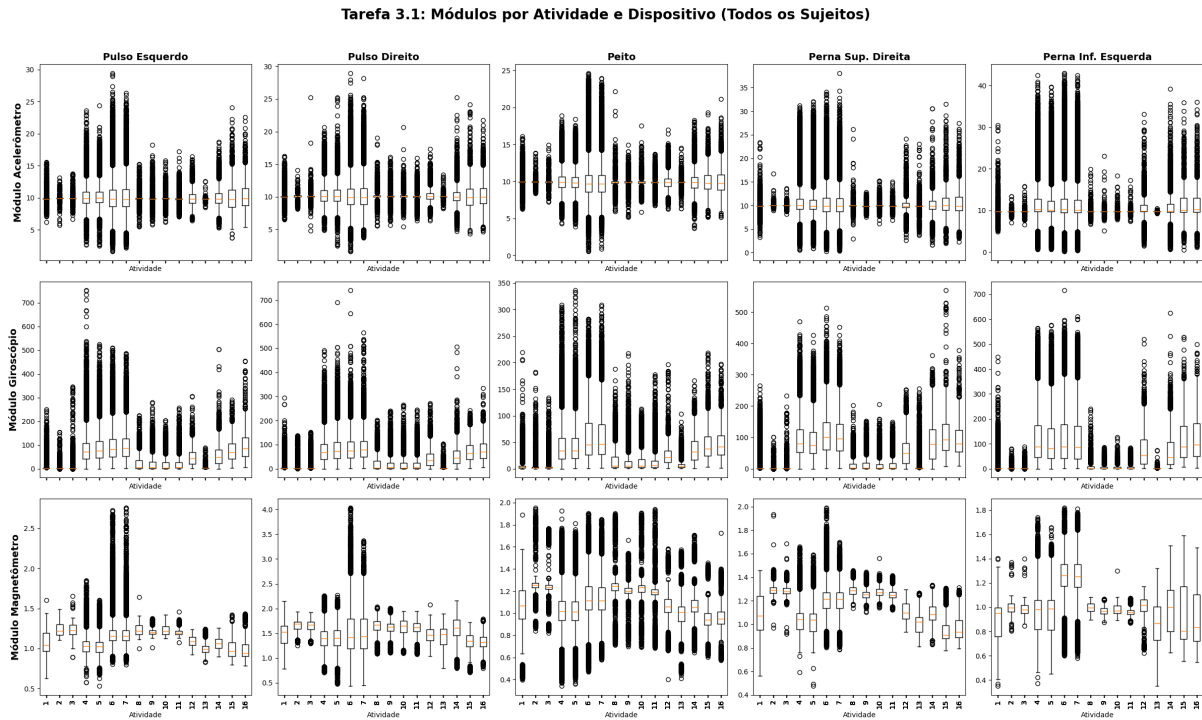


Figura 1: Tarefa 3.1: Boxplots dos módulos por atividade e dispositivo.

3.2 3.2: Análise da Densidade de Outliers (IQR)

Utilizando o método de IQR (Interquartile Range), o mesmo utilizado pelos boxplots, foi calculada a densidade de outliers para o sensor do pulso direito. A tabela abaixo resume os resultados.

--- Início Tarefa 3.2: Densidade de Outliers (IQR - Pulso Direito) ---
 Analisando Sensor: Pulso Direito

Variável	Atividade	n_total (nr)	n_outliers (no)	Densidade (d)
Módulo Acelerômetro	1	157882	6624	4.20%

Módulo Acelerômetro		2		83968		181		0.22%	
...									
Módulo Magnetômetro		16		1905		30		1.57%	

--- Fim Tarefa 3.2 ---

3.3 3.3: Rotina Z-Score

Foi implementada uma função para identificar outliers com base no Z-Score, que mede o desvio de um ponto de dados em termos de desvios padrão da média.

Listing 2: Função para identificar outliers com Z-Score.

```
def identificar_outliers_zscore_3_3(amostras, k):
    if amostras.size == 0:
        return np.array([], dtype=bool)
    media = np.mean(amostras)
    std = np.std(amostras)
    if std == 0:
        return np.zeros(amostras.shape, dtype=bool)
    z_scores = (amostras - media) / std
    return np.abs(z_scores) > k
```

3.4 3.4: Plots Z-Score

Utilizando a função de Z-Score, foram gerados gráficos de dispersão para visualizar os outliers (a vermelho) e inliers (a azul) para diferentes valores de k .

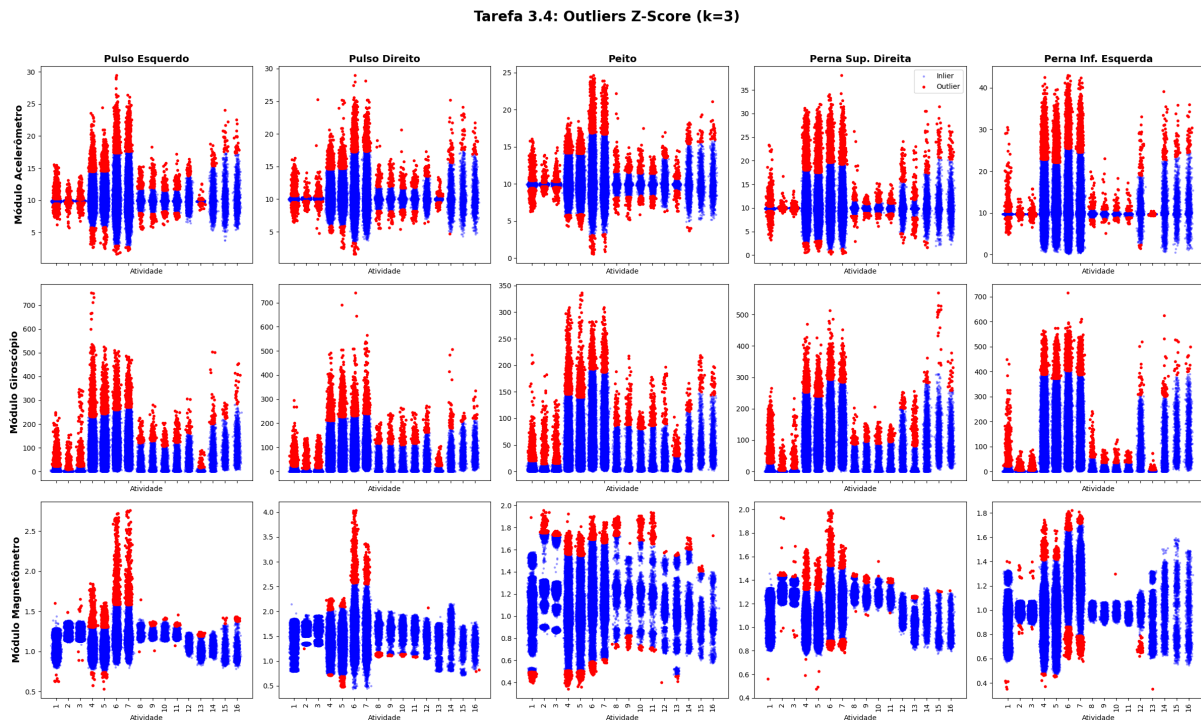


Figura 2: Tarefa 3.4: Outliers identificados com Z-Score para $k=3$.

3.5 3.5: Comparação IQR vs Z-Score

Foi gerada uma tabela comparativa das densidades de outliers encontradas pelos métodos IQR e Z-Score (com $k=3, 3.5$ e 4) para o sensor do pulso direito. A discussão apresentada no output

do terminal explica as diferenças, vantagens e desvantagens de cada método.

3.6 3.6: Rotina K-Means

Foi implementado o algoritmo K-Means a partir do zero, para agrupar os dados em n clusters.

Listing 3: Implementação do algoritmo K-Means.

```
def kmeans_3_6(X, n_clusters, max_iter=100, tol=1e-4, random_state=42):
    rng = np.random.default_rng(random_state)
    indices = rng.choice(X.shape[0], n_clusters, replace=False)
    centroides = X[indices]

    for _ in range(max_iter):
        distancias = np.sqrt(((X[:, np.newaxis] - centroides) ** 2).sum(axis=2))
        labels = np.argmin(distancias, axis=1)
        novos_centroides = np.array([X[labels == i].mean(axis=0) for i in range(
            n_clusters)])

        if np.all(np.linalg.norm(novos_centroides - centroides, axis=1) < tol):
            break

        centroides = novos_centroides

    return centroides, labels
```

3.7 3.7: Outliers com K-Means e Plot 3D

O K-Means foi utilizado como uma abordagem multivariada para detecção de outliers. Os outliers foram definidos como os pontos mais distantes dos centroides dos seus respectivos clusters. Os resultados foram visualizados em gráficos 3D.

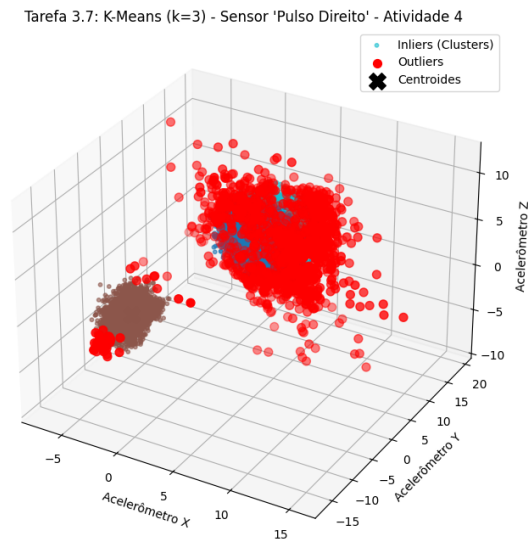


Figura 3: Tarefa 3.7: Outliers identificados com K-Means ($k=3$).

3.8 3.7.1 (Bónus): Outliers com DBSCAN

Como bónus, foi utilizado o algoritmo DBSCAN para identificar outliers, que são considerados os pontos de ruído (label -1) pelo algoritmo.

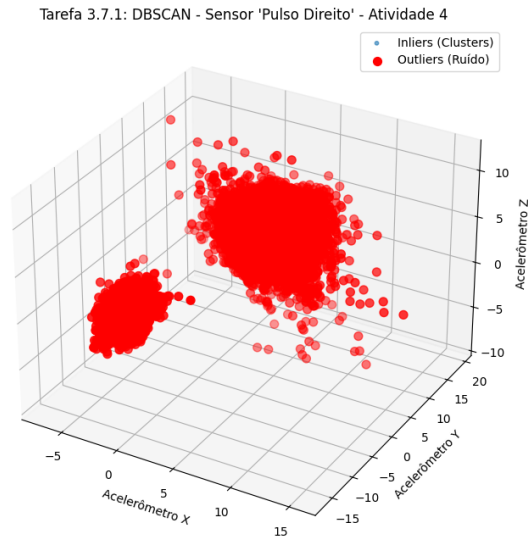


Figura 4: Tarefa 3.7.1: Outliers (ruído) identificados com DBSCAN.

4 Tarefa 4: Extração de Informação Característica

4.1 4.1: Testes de Significância

Foram realizados testes estatísticos para determinar se as médias dos módulos das variáveis transformadas são significativamente diferentes entre as várias atividades.

4.2 4.2: Janelamento e Extração de Features

Os dados foram segmentados em janelas de 5 segundos com 50

4.3 4.3 e 4.4: PCA

A Análise de Componentes Principais (PCA) foi aplicada ao conjunto de features para reduzir a sua dimensionalidade. O número de componentes foi escolhido para explicar 75

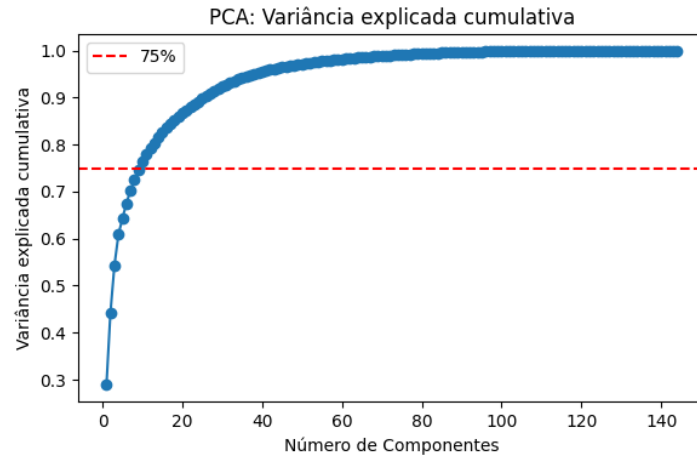


Figura 5: Tarefa 4.4: Variância explicada cumulativa pelo PCA.

4.4 4.5 e 4.6: Fisher Score e ReliefF

Foram implementados os métodos de seleção de features Fisher Score e ReliefF para classificar as features mais discriminativas. As 10 melhores features de cada método foram apresentadas.

Top-10 features (Fisher):

1. dev1_gyr_mod_spec_entropy (score=6.7671e+13)
2. dev1_acc_z_spec_centroid (score=6.5599e+13)
- ...

Top-10 features (ReliefF):

1. dev1_gyr_y_spec_dom_freq (score=-0.6515)
2. dev1_gyr_z_spec_dom_freq (score=-0.6415)
- ...

5 Conclusão

Este trabalho prático permitiu a aplicação de uma pipeline completa de análise de dados a um problema de reconhecimento de atividades humanas. Foram exploradas várias técnicas para tratamento de outliers, extração e seleção de features.

Os resultados demonstram a importância de cada etapa da pipeline. A análise de outliers revelou diferentes densidades dependendo do método utilizado. A extração de features gerou um espaço de características rico, e a seleção de features com PCA, Fisher Score e ReliefF permitiu identificar as características mais relevantes para a discriminação das atividades.

Como trabalho futuro, sugere-se a utilização das features selecionadas para treinar e avaliar diferentes modelos de classificação, completando assim o ciclo da pipeline de HAR.